

MODUL PRAKTIKUM MINGGU 02: HTML5, CSS3, & PERANCANGAN ANTARMUKA WEB MODERN (ESTETIK & RESPONSIF)

Dosen Pengampu: Chandro Pardede, S.Kom., M.Sc.

Alokasi Waktu: 170 Menit (Terbimbing & Mandiri)

Sub-CPMK: SubCPMK12-02-09-01 (HTML & CSS Design)

Publikasi Tugas: GitHub Pages & Portal Google Form

I. CAPAIAN PEMBELAJARAN & TUJUAN PRAKTIKUM

Capaian Pembelajaran (Sub-CPMK 12-02-09-01):

Mahasiswa mampu mempresentasikan data dan informasi serta mendesain antarmuka dan formulir interaktif menggunakan HTML dan CSS dengan tepat, terstruktur, semantik, serta berorientasi pada pengalaman visual dan estetika modern (*User Experience & Visual Appeal*).

Setelah menyelesaikan modul praktikum ini, mahasiswa diharapkan mampu:

- Arsitektur Semantik Dokumen:** Menyusun tata letak halaman web menggunakan tag semantik standar HTML5 (`<header>` , `<nav>` , `<main>` , `<section>` , `<article>` , `<aside>` , `<footer>`) untuk menjamin struktur kode yang bersih, aksesibel, dan ramah mesin pencari (SEO).
- Penyajian Data Terstruktur:** Mengorganisasikan data tabular dengan tabel semantik (`<table>` , `<thead>` , `<tbody>` , `<tfoot>` , `<caption>` , `scope`) dan memanfaatkan HTML Lists (`<ul>` , `<ol>` , `<dl>`).
- Desain Formulir Interaktif & Aksesibel:** Mengimplementasikan berbagai kontrol input formulir (text, email, tel, number, date, radio, checkbox, select, textarea) lengkap dengan pengelompokan `<fieldset>` , validasi native HTML5, serta standar aksesibilitas WCAG 2.2 (`label for` , `aria-describedby`).
- Penguasaan Fondasi CSS:** Memahami konsep Cascading, Specificity, Inheritance, serta penerapan The CSS Box Model (`margin` , `border` , `padding` , dan `box-sizing: border-box`).
- Teknik Merancang Tampilan Estetik & Cantik:** Menerapkan hirarki tipografi modern, palet warna harmonis (aturan 60-30-10), sudut membulat `border-radius` , bayangan halus `box-shadow` , transisi interaktif (hover states), serta tata letak berbasis **CSS Flexbox** dan **CSS Grid**.
- Manajemen Versi & Publikasi:** Mengelola riwayat kode proyek menggunakan Git dan melakukan deployment live halaman web melalui **GitHub Pages**.

II. ALAT, BAHAN, & PRASYARAT PENGEMBANGAN

- Text Editor / IDE:** Visual Studio Code (disarankan memasang ekstensi: *Live Server*, *Prettier - Code Formatter*, dan *HTML CSS Support*).

- **Web Browser Modern:** Google Chrome, Microsoft Edge, atau Mozilla Firefox dengan DevTools terintegrasi (F12 untuk *Inspect Element*, *Console*, dan *Toggle Device Emulation*).
- **Version Control:** Git CLI terinstal pada mesin lokal.
- **Akun GitHub:** Akun publik aktif di [GitHub.com](https://github.com).

III. LANDASAN TEORI & PENJELASAN MENDALAM

3.1 Mengapa HTML Saja Tidak Cukup? Peran HTML vs CSS

Dalam rekayasa web modern, prinsip **Separation of Concerns** memisahkan antara makna dokumen dan penampilannya:

- **HTML (HyperText Markup Language):** Memberikan *struktur dan makna (makna semantik)* pada konten. HTML ibarat kerangka tulang bangunan yang menentukan mana judul, paragraf, gambar, formulir, dan tabel.
- **CSS (Cascading Style Sheets):** Memberikan *tampilan visual, keindahan, dan tata letak*. CSS ibarat cat, interior, pencahayaan, dan arsitektur visual bangunan yang menentukan warna, ukuran font, jarak, efek bayangan, susunan kolom, dan animasi.

Tanpa CSS:

Dokumen HTML hanya menggunakan gaya default bawaan browser (*User Agent Stylesheet*). Teks terlihat rapat dengan font standar *Times New Roman*, hyperlink berwarna biru ungu bergaris bawah, dan form memiliki batas abu-abu kaku. CSS adalah kunci transformasi antarmuka menjadi profesional dan sedap dipandang.

3.2 Anatomi Elemen Semantik HTML5

Sangat disarankan menghindari penggunaan `<div>` secara berlebihan (*div-soup*). Elemen semantik berikut memberikan kejelasan kontekstual bagi pembaca layar difabel netra dan mesin pencari:

Tag Semantik	Fungsi dan Penggunaan Standar
<code><header></code>	Memuat judul utama, logo website, atau menu navigasi bagian atas halaman.
<code><nav></code>	Wadah untuk tautan navigasi primer situs web.
<code><main></code>	Memuat konten inti halaman. Hanya boleh terdapat satu elemen <code><main></code> dalam satu dokumen.
<code><section></code>	Kelompok konten tematik yang umumnya diawali dengan judul (heading <code><h2></code> - <code><h6></code>).
<code><article></code>	Blok konten mandiri yang dapat didistribusikan ulang secara independen (contoh: kartu profil, kartu produk, artikel blog).
<code><aside></code>	Konten pelengkap yang berhubungan secara tidak langsung dengan konten utama (sidebar, info profil singkat, FAQ).
<code><footer></code>	Bagian penutup dokumen yang memuat hak cipta, informasi kontak, dan navigasi sekunder.

3.3 Tiga Cara Mengintegrasikan CSS

1. **External CSS (Standar Industri & Sangat Disarankan):** Gaya didefinisikan dalam berkas `.css` terpisah dan dihubungkan pada bagian `<head>` .

```
<link rel="stylesheet" href="style.css">
```

2. **Internal CSS:** Ditulis di dalam tag `<style>` pada bagian `<head>`. Hanya digunakan untuk halaman mandiri (*single-page template*).
3. **Inline CSS:** Ditulis langsung pada atribut `style` elemen. *Sangat tidak disarankan* karena merusak modularitas dan sulit dirawat.

3.4 The CSS Box Model: Memahami Dimensi Elemen

Setiap elemen di halaman web diperlakukan oleh peramban sebagai sebuah kotak empat lapis:



Solusi Universal: `box-sizing: border-box`

Secara default, CSS menggunakan `box-sizing: content-box`, di mana padding dan border ditambahkan ke lebar elemen. Hal ini sering membuat tata letak pecah. Selalu gunakan

Universal Reset

di awal berkas CSS Anda:

```
*, *::before, *::after {  
  box-sizing: border-box;  
  margin: 0;  
  padding: 0;  
}
```

3.5 Rahasia Membuat Tampilan HTML Cantik, Rapi, & Profesional

Berikut adalah kaidah desain antarmuka modern yang wajib dipahami oleh web engineer:

1. Hirarki Tipografi & Keterbacaan (Typography)

Jangan gunakan font serif bawaan browser. Gunakan font modern seperti *Segoe UI*, *Inter*, atau *Roboto*. Atur `line-height: 1.6` untuk teks paragraf agar nyaman dibaca, dan pastikan kontras teks cukup jelas (skor rasio kontras minimal 4.5:1 untuk teks normal sesuai WCAG AA).

2. Harmonisasi Warna (60-30-10 Rule)

Hindari penggunaan warna pelangi tanpa konsep. Gunakan rumus 60% warna dominan netral (putih `#ffffff` atau abu-abu lembut `#f8fafc`), 30% warna teks (abu-abu gelap `#1e293b`), dan 10% warna aksen (contoh biru elektrik `#2563eb` atau zamrud `#10b981`) untuk tombol aksi dan badge penting.

3. Sudut Membulat & Bayangan Halus (Border Radius & Diffused Shadow)

Sudut tajam memberi kesan kaku. Berikan `border-radius: 12px` hingga `16px` pada kartu dan tombol. Pasangkan dengan bayangan lembut berlapis (*soft drop shadow*):

```
.card {  
  background: #ffffff;  
  border: 1px solid #e2e8f0;  
  border-radius: 16px;  
  box-shadow: 0 4px 6px -1px rgba(0, 0, 0, 0.05), 0 2px 4px -2px rgba(0, 0, 0, 0.05);  
  transition: transform 0.2s ease, box-shadow 0.2s ease;  
}  
.card:hover {  
  transform: translateY(-4px);  
  box-shadow: 0 12px 20px -3px rgba(0, 0, 0, 0.08);  
}
```

4. Tata Letak Fleksibel dengan CSS Flexbox

Flexbox mempermudah penyusunan elemen baik secara horizontal maupun vertikal serta mengatur jarak otomatis menggunakan properti `gap` tanpa perlu repot menghitung margin manual:

```
.flex-container {  
  display: flex;  
  justify-content: space-between; /* distribusi tepi ke tepi */  
  align-items: center;           /* vertikal tepat di tengah */  
  gap: 1rem;                     /* jarak otomatis antar-elemen */  
  flex-wrap: wrap;               /* otomatis turun baris di layar kecil */  
}
```

IV. KEGIATAN PRAKTIKUM TERBIMBING (HANDS-ON LABS)

Lab 1: Transformasi HTML Polos Menjadi Developer Profile Card yang Cantik (35 Menit)

Pada latihan ini, mahasiswa akan membangun komponen **Kartu Profil Pengembang** yang modern menggunakan tag semantik `<article>`, styling gradien, avatar bulat dengan border, badge status, tag keahlian, dan tombol interaksi.

Langkah 1: Buat folder `lab2_guided`, lalu buat berkas `index.html` :

```

<!DOCTYPE html>
<html lang="id">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
  <title>Developer Profile Card - PPW Del</title>
  <link rel="stylesheet" href="style.css">
</head>
<body>

  <main class="page-container">
    <article class="profile-card">
      <div class="card-header-banner"></div>

      <div class="card-body">
        <div class="avatar-container">
          
          <span class="status-badge">Aktif</span>
        </div>

        <h1 class="user-name">Ruth Sianipar</h1>
        <p class="user-role">Mahasiswa S1 Informatika & Web Developer</p>
        <p class="user-bio">
          Antusias dalam perancangan antarmuka web modern, kode bersih, dan aksesibilitas ramah pen
        </p>

        <section class="skills-section">
          <h2 class="section-title">Keahlian Utama</h2>
          <ul class="skills-list">
            <li class="skill-tag">HTML5 Semantic</li>
            <li class="skill-tag">Modern CSS</li>
            <li class="skill-tag">Flexbox & Grid</li>
            <li class="skill-tag">Git & GitHub</li>
          </ul>
        </section>

        <div class="stats-container">
          <div class="stat-item"><span class="stat-val">12</span><span class="stat-lbl">Proyek</spa
          <div class="stat-item"><span class="stat-val">3.84</span><span class="stat-lbl">IPK</span>
          <div class="stat-item"><span class="stat-val">100%</span><span class="stat-lbl">A11y</spa
        </div>

        <div class="card-actions">
          <a href="#kontak" class="btn btn-primary">Kirim Pesan</a>
          <a href="#portofolio" class="btn btn-secondary">Portofolio</a>
        </div>
      </div>
    </article>
  </main>

</body>
</html>

```

Langkah 2: Buat berkas `style.css` untuk memberikan styling modern yang estetik:

```

/* 1. Universal CSS Reset & Base Styling */
*, ::before, ::after {
  box-sizing: border-box;
  margin: 0;
  padding: 0;
}

body {
  font-family: -apple-system, BlinkMacSystemFont, "Segoe UI", Roboto, sans-serif;
  background: linear-gradient(135deg, #f0f4f8 0%, #d9e2ec 100%);
  color: #334e68;
  min-height: 100vh;
  display: flex;
  justify-content: center;
  align-items: center;
  padding: 24px;
}

/* 2. Container & Card Component */
.page-container {
  width: 100%;
  max-width: 420px;
}

.profile-card {
  background-color: #ffffff;
  border-radius: 20px;
  overflow: hidden;
  box-shadow: 0 10px 25px -5px rgba(50, 50, 93, 0.1), 0 8px 10px -6px rgba(0, 0, 0, 0.05);
  transition: transform 0.3s ease, box-shadow 0.3s ease;
}

.profile-card:hover {
  transform: translateY(-6px);
  box-shadow: 0 20px 30px -10px rgba(50, 50, 93, 0.15);
}

/* 3. Banner & Avatar Rounding */
.card-header-banner {
  height: 110px;
  background: linear-gradient(135deg, #0284c7 0%, #38bdf8 100%);
}

.card-body {
  padding: 0 24px 28px 24px;
  text-align: center;
  position: relative;
}

.avatar-container {
  position: relative;
  width: 100px;
  height: 100px;
  margin: -50px auto 14px auto;
}

```

```
.avatar-img {
  width: 100%;
  height: 100%;
  border-radius: 50%;
  border: 4px solid #ffffff;
  object-fit: cover;
  box-shadow: 0 4px 10px rgba(0, 0, 0, 0.15);
}
```

```
.status-badge {
  position: absolute;
  bottom: 4px;
  right: 4px;
  background-color: #10b981;
  color: #ffffff;
  font-size: 10px;
  font-weight: 700;
  padding: 2px 7px;
  border-radius: 12px;
  border: 2px solid #ffffff;
}
```

/ 4. Typography & Tag Badges */*

```
.user-name {
  font-size: 20px;
  font-weight: 700;
  color: #0f172a;
  margin-bottom: 4px;
}
```

```
.user-role {
  font-size: 13px;
  color: #0284c7;
  font-weight: 600;
  margin-bottom: 10px;
}
```

```
.user-bio {
  font-size: 13px;
  line-height: 1.55;
  color: #64748b;
  margin-bottom: 18px;
}
```

```
.skills-section {
  margin-bottom: 18px;
  text-align: left;
}
```

```
.section-title {
  font-size: 12px;
  text-transform: uppercase;
  letter-spacing: 0.8px;
  color: #94a3b8;
  margin-bottom: 8px;
}
```

```

}

.skills-list {
  list-style: none;
  display: flex;
  flex-wrap: wrap;
  gap: 7px;
  margin-left: 0;
}

.skill-tag {
  background-color: #f1f5f9;
  color: #334155;
  font-size: 11.5px;
  font-weight: 600;
  padding: 5px 11px;
  border-radius: 20px;
  transition: all 0.2s;
}

.skill-tag:hover {
  background-color: #e0f2fe;
  color: #0369a1;
}

/* 5. Stats Flexbox */
.stats-container {
  display: flex;
  justify-content: space-around;
  background-color: #f8fafc;
  padding: 12px 8px;
  border-radius: 12px;
  margin-bottom: 20px;
  border: 1px solid #e2e8f0;
}

.stat-item {
  display: flex;
  flex-direction: column;
}

.stat-val {
  font-size: 16px;
  font-weight: 800;
  color: #0f172a;
}

.stat-lbl {
  font-size: 10px;
  color: #94a3b8;
  text-transform: uppercase;
  font-weight: 600;
}

/* 6. Buttons with Micro-interactions */
.card-actions {

```

```

display: flex;
gap: 10px;
}

.btn {
  flex: 1;
  padding: 10px 14px;
  font-size: 13px;
  font-weight: 600;
  text-decoration: none;
  border-radius: 8px;
  transition: all 0.2s ease;
  text-align: center;
}

.btn-primary {
  background-color: #0284c7;
  color: #ffffff;
  box-shadow: 0 4px 10px rgba(2, 132, 199, 0.3);
}

.btn-primary:hover {
  background-color: #0369a1;
  box-shadow: 0 6px 14px rgba(2, 132, 199, 0.4);
}

.btn-secondary {
  background-color: #ffffff;
  color: #334155;
  border: 1.5px solid #cbd5e1;
}

.btn-secondary:hover {
  background-color: #f1f5f9;
  border-color: #94a3b8;
}

```

Lab 2: Merancang Formulir Kontak yang Bersih, Cantik, & Accessible (45 Menit)

Pada lab ini, mahasiswa mengimplementasikan formulir yang memiliki indikator fokus (*focus ring*), label eksplisit yang kontras, teks bantuan (*help text*), dan tombol kirim responsif.

Potongan Kode HTML Formulir (`form_kontak.html`):

```
<form class="custom-form" action="/api/submit" method="POST">
  <h2 class="form-title">Formulir Konsultasi Proyek Web</h2>
  <p class="form-desc">Silakan isi formulir di bawah ini dengan data yang valid.</p>

  <fieldset class="form-fieldset">
    <legend class="form-legend">Data Identitas</legend>

    <div class="form-group">
      <label for="nama" class="form-label">Nama Lengkap <span class="req">*</span></label>
      <input type="text" id="nama" name="nama" class="form-control" required placeholder="Contoh: A
    </div>

    <div class="form-group">
      <label for="email" class="form-label">Email Kampus (@del.ac.id) <span class="req">*</span></label>
      <input type="email" id="email" name="email" class="form-control" required placeholder="nama@d
      <small id="email-help" class="form-help">Gunakan email institusi Del resmi untuk verifikasi i
    </div>
  </fieldset>

  <fieldset class="form-fieldset">
    <legend class="form-legend">Detail Permintaan</legend>

    <div class="form-group">
      <label for="kategori" class="form-label">Topik Peminatan Matakuliah</label>
      <select id="kategori" name="kategori" class="form-control">
        <option value="frontend">Frontend Engineering & UI/UX</option>
        <option value="backend">Backend & Cloud Architecture</option>
        <option value="testing">Web Quality Assurance & Testing</option>
      </select>
    </div>

    <div class="form-group">
      <label for="pesan" class="form-label">Deskripsi Pertanyaan / Permintaan <span class="req">*</span></label>
      <textarea id="pesan" name="pesan" class="form-control" rows="4" required placeholder="Tuliska
    </div>
  </fieldset>

  <button type="submit" class="btn-submit">Kirim Permintaan Konsultasi</button>
</form>
```

Gaya CSS untuk Input Focus & Kerapihan Form:

```

.custom-form {
  background: #ffffff;
  padding: 28px;
  border-radius: 16px;
  border: 1px solid #e2e8f0;
  box-shadow: 0 4px 6px -1px rgba(0, 0, 0, 0.05);
}

.form-fieldset {
  border: 1px solid #cbd5e1;
  border-radius: 10px;
  padding: 16px 18px;
  margin-bottom: 18px;
}

.form-legend {
  font-size: 12.5px;
  font-weight: 700;
  color: #0369a1;
  padding: 0 8px;
}

.form-group {
  margin-bottom: 14px;
}

.form-label {
  display: block;
  font-size: 13px;
  font-weight: 600;
  color: #1e293b;
  margin-bottom: 5px;
}

.req { color: #ef4444; }

.form-control {
  width: 100%;
  padding: 9px 13px;
  font-size: 13.5px;
  border: 1.5px solid #cbd5e1;
  border-radius: 8px;
  transition: border-color 0.2s, box-shadow 0.2s;
}

.form-control:focus {
  outline: none;
  border-color: #0284c7;
  box-shadow: 0 0 0 3.5px rgba(2, 132, 199, 0.18);
}

.form-help {
  display: block;
  font-size: 11px;
  color: #64748b;
}

```

```
margin-top: 4px;
}

.btn-submit {
  width: 100%;
  background: #0284c7;
  color: #ffffff;
  border: none;
  padding: 12px;
  font-size: 14px;
  font-weight: 600;
  border-radius: 8px;
  cursor: pointer;
  transition: background 0.2s ease, box-shadow 0.2s ease;
}

.btn-submit:hover {
  background: #0369a1;
  box-shadow: 0 4px 12px rgba(2, 132, 199, 0.3);
}
```

V. TUGAS MANDIRI MAHASISWA (INDIVIDUAL ASSIGNMENT)

5.1 Judul Tugas Mandiri

Pengembangan Halaman Web Portofolio & Layanan Interaktif Accessible Berbasis HTML5 dan Modern CSS

5.2 Deskripsi Tugas

Setiap mahasiswa diwajibkan membangun **sebuah halaman web portofolio profil profesional tunggal (Single Page Showcase Webpage)** yang menyajikan identitas akademik, tabel rekapitulasi capaian/proyek, galeri keahlian terstruktur, serta formulir pemesanan layanan konsultasi/kontak resmi yang **sepenuhnya estetik, rapi, responsif, dan accessible (WCAG 2.2 Level AA)**.

5.3 Spesifikasi Teknis Wajib (Requirements Checklist)

- ♦ **1. Struktur Semantik HTML5 (Bobot 20%):** Wajib menggunakan tag (logo & navigasi), `<nav>`, `<header>`, `<main>`, minimal 3 buah `<section>` (Tentang Saya, Portofolio Karya, Formulir Layanan), `<aside>`, dan `<footer>`. Hindari pembungkus `<div>` tanpa makna.
- ♦ **2. Penyajian Data Tabular & Lists (Bobot 15%):** Wajib memuat satu tabel data semantik lengkap (`<table>`, `<thead>`, `<tbody>`, `<tfoot>`, `<caption>`, dan atribut `scope="col/row"`) yang menyajikan daftar riwayat matakuliah/proyek, serta minimal dua jenis HTML Lists (`<ul>` dan `<ol>`).
- ♦ **3. Komponen Formulir Interaktif & Accessible (Bobot 20%):** Formulir dikelompokkan dengan minimal 2 blok `<fieldset>` dan `<legend>`. Memuat minimal 6 tipe kontrol input (text, email, tel, number, radio, checkbox, select, textarea). Seluruh input wajib memiliki pasangan `label for="..."` eksplisit dan atribut validasi native (`required`).
- ♦ **4. Estetika & Tata Letak CSS Modern (Bobot 25%):** Wajib menggunakan CSS eksternal (`style.css`) dengan *Universal Box Sizing Reset*. Menerapkan palet warna terencana (aturan 60-30-10), tipografi modern, sudut membulat (`border-radius`), bayangan lembut (`box-shadow`), tata letak berbasis **CSS Flexbox** atau **CSS Grid**, serta responsif di berbagai resolusi layar via Media Queries (`@media (max-width: 768px)`).
- ♦ **5. Pengelolaan Git & GitHub Pages Deployment (Bobot 20%):** Kode dikelola menggunakan repositori publik GitHub bernama `ppw-2026-week2-[NIM]`, memuat berkas `README.md` yang informatif, dan dipublikasikan secara live di **GitHub Pages**.

VI. PANDUAN PENGUMPULAN TUGAS

1. Inisialisasi & Unggah Repositori GitHub:

```
git init
git add .
git commit -m "feat: complete week 2 html5 and modern css assignment"
git remote add origin https://github.com/[username]/ppw-2026-week2-[NIM].git
git branch -M main
git push -u origin main
```

2. **Aktivasi GitHub Pages:** Buka tab **Settings** > **Pages** > Pada opsi *Branch* pilih **main** > Klik **Save**.
3. **Submisi URL:** Kirimkan tautan repositori GitHub dan URL live demo GitHub Pages melalui Google Form resmi perkuliahan atau portal submisi lokal di <https://forms.gle/XSsAm2Ukb4Av5pjLA> .

Batas Waktu Pengumpulan (Deadline):

Senin, 02 Februari 2026, Pukul 23.59 WIB. Keterlambatan tanpa izin resmi akan dikenakan sanksi penalti pengurangan nilai 10% per hari.

VII. RUBRIK PENILAIAN PRAKTIKUM

No	Komponen Penilaian	Bobot	Kriteria Evaluasi
1	Struktur Semantik HTML5	20%	Halaman web memanfaatkan elemen semantik (header, nav, main, section, article, aside, footer) secara tepat tanpa div-soup berlebihan. Struktur dokumen valid dan logis.
2	Penyajian Data (List & Table)	15%	Tabel semantik lengkap (caption, thead, tbody, tfoot, scope) dengan styling rapi; penggunaan HTML lists konsisten untuk hierarki informasi.
3	Desain Form & Aksesibilitas	20%	Kontrol input lengkap (minimal 6 jenis), pengelompokan fieldset & legend, keterhubungan label eksplisit, atribut validasi native, dan keyboard accessible.
4	Estetika & Tata Letak Modern CSS	25%	Tata letak proporsional berbasis Flexbox/Grid, tipografi nyaman dibaca, harmonisasi warna elegan (aturan 60-30-10), shadow dan rounded border halus, transisi hover mulus, serta responsif di layar mobile dan desktop.
5	Git & Deployment GitHub Pages	20%	Repositori terstruktur rapi, commit message jelas, README.md informatif (deskripsi + screenshot), dan link GitHub Pages berfungsi live tanpa galat.

Modul Praktikum disusun oleh **Chandro Pardede, S.Kom., M.Sc.** untuk Mata Kuliah Pemrograman dan Pengujian Aplikasi Web (12S3101) • Institut Teknologi Del